



北京长亭科技有限公司

eBPF 探针性能问题分析报告

文档变更记录

版本号	变更说明	变更人	审核人	日期
V1.0	编写		无	2026 年 06 月 23 日

填写说明

本文档用于用户售后技术问题由一线技服升级至二线和三线的必要文档,请严格按照规范填写,并以附件形式上传至售后服务管理系统问题工单。填写规范见正文内容标红部分。

文档填写分工及各节点职责:

章节	填写角色	节点职责
一、系统环境及配置	一线技服	信息采集
二、问题现象描述	一线技服	结合用户使用场景和问题现象进行描述
三、问题分析过程	一线技服/二线/三线	一线填写问题初步分析的过程, 二线/三线完善问题分析过程
四、问题分析结论	二线/三线	二线/三线对问题深度分析并给出明确结论
五、问题解决方案	二线/三线研发	二线/三线编写异常情况/故障问题的解决方案
六、后续计划与建议	二线/三线研发	二线/三线提出后续的行动建议

目录

一、 系统环境及配置	错误!未定义书签。
二、 问题现象描述	错误!未定义书签。
三、 问题分析过程	错误!未定义书签。
四、 问题分析结论	错误!未定义书签。
五、 问题解决方案	错误!未定义书签。
六、 后续计划与建议	错误!未定义书签。

一、系统环境及配置

(*为必填项，以下项如未获取到信息，请填写“未获取”。)

系统环境	*物理机/虚拟机/云/容器	云/容器
宿主机	*宿主机处理器	未获取
/*kos 为 guest 必填 */		厂商：阿里云 操作系 统：
	*云平台信息	Qemu 版本： Libvirt 版本：
网络环境	*外网/私有网络/无网络	私有网络
硬件环境	*机型	阿里云 eci 9 代机
	*处理器	Kunpeng 920 7260z
	内存	
	显卡	
	主板型号	
	整机类型/架构	ARM
	固件版本	
	系统硬盘	
软件环境	*具体操作系统版本	kylin Server V10 SP3 2403 ARM
	*内核版本	4.19.90-89.30

	*桌面系统 buildid (见/etc/kylin-build)	/
第三方软件	*有/无, 如有已安装的第三方软件、 第三方平台、客户自研程序列出具 体名称、版本号	

二、问题现象描述

银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3 2403 ARM, 对 redis 进行压测。压测时发现, cache-gateway 程序占用 CPU 资源异常。程序响应延迟大

```
top - 17:24:16 up 48 days, 22:42, 2 users, load average: 40.00, 9.42, 4.05
Tasks: 1236 total, 1 running, 1234 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 9.2 us, 71.5 sy, 0.0 ni, 6.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 12.6 si, 0.0 st
MiB Mem : 1046108.+total, 957578.6 free, 82979.1 used, 5551.2 buff/cache
MiB Swap: 65535.9 total, 65535.9 free, 0.0 used, 958244.7 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 1125763 redis    20   0 3060416 1.4g 12992 S 11782 0.1 40:00.73 cache-gateway-a
 1113139 redis    20   0 1841856 496064 13248 S 34.4 0.0 13:22.27 cache-gateway
 1070877 redis    20   0 11.2g 65536 22528 S 30.8 0.0 244:41.19 etcd
 737637 cloudwa+ 20   0 2118720 507264 251904 T 5.9 0.0 1475:15 lua-runner
 1112300 redis    20   0 372928 34496 6336 S 2.6 0.0 0:12.55 valkey-server
 1112386 redis    20   0 372928 34304 6336 S 2.3 0.0 0:12.44 valkey-server
 1112429 redis    20   0 383168 34304 6336 S 2.3 0.0 0:12.41 valkey-server
 1112515 redis    20   0 372928 33088 6336 S 2.3 0.0 0:12.23 valkey-server
 737200 cloudwa+ 20   0 244726 74044 16064 S 2.0 0.0 63:02.70 manager
```

对比 25 年建设项目压测, 采用银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3 2403 ARM 内核 4.19.90-89.24.无此问题。

三、问题分析过程

该场景下性能问题的直接原因就是进行数据库性能压测时操作系统底层一些频繁使用到的系统内核函数调用都被当作内核钩子注册到 Linux 内核动态探针 kprobe 的 list 中去了 (可能是用户进程或者内核模块注册进去的), 这样一来每当有对应的内核调用发生时, 会先

执行用户自定义的钩子处理函数进行一些相关的处理。对这些频繁调用的系统内核函数进行探测和钩子函数处理势必会增加 %sys 内核态 CPU 使用率，延长了整体的函数调用路径，最终导致性能压测指标偏低。

而这些系统函数是被部署在主机上的一款主机安全产品长亭牧云(CloudWakler)的 Agent 代理服务在监控主机网络通信和文件系统安全时添加到 /sys/kernel/debug/kprobes/list 列表中去的，只需要停掉对应的 Agent 进程后，list 列表就自动清空。

一、Unixbench 跑分低说明

1、在 Unixbench 测试里，探针开启 eBPF 导致"性能测试"场景跑分下降，主要是极端高频系统调用与 eBPF 监控机制特性相互作用的结果。探针的 eBPF 监控也是利用 syscall 接口，存在固有开销，在常规业务中，单次操作耗时微乎其微，但 Unixbench 的"空转 syscall"每秒可达数十万次，这使得累计耗时大幅增加，直接占用 CPU 资源。

2、实际应用中 syscall 占总耗时比例小，eBPF 开销不明显，而 Unixbench 中 syscall 是唯一工作负载，开销直接影响跑分。

二、实际环境中对业务影响说明

1、在实际环境中，虽然不会存在"空转 syscall"，但是我们仍然采用 cgroup 的资源限制策略来控制探针对系统性能占用的影响。在 HIDS 管理平台可以配置 HIDS 探针可以使用的 CPU 资源比例，现在默认策略配置为占用单核性能的 30%。通过 Unixbench 单核跑分下降比例也可佐证资源的实际控制为 30%。

三、探针关闭 eBPF 的影响

在 Unixbench 测试场景中，关闭了 HIDS 探针 eBPF 特性后，跑分正常。如果选择关闭这个特性，影响说明如下：

- 1、安全能力影响：关闭 eBPF 后，探针会自动启用其他机制 netlink 或者 /proc/net/tcp 来进行网络抓包，对需要抓包的检测能力（网络异常、敏感端口）无影响。
- 2、探针性能影响：关闭 eBPF 后，采用用户态检测 (pcap)，这里的性能开销会比 eBPF 高，不过仍在探针策略限制范围内。

四、问题分析结论

1. 探针开启 eBPF 功能后，在 Unixbench 等以高频系统调用为主要负载的性能压测场景下，eBPF 监控机制与 syscall 的交互会产生显著 CPU 开销，导致压测跑分下降。该现象属于压测场景下的预期行为，不代表实际业务环境中的性能影响。
2. 实际生产环境中，探针通过 cgroup 资源限制策略（默认单核 30%）控制资源占用，对业务性能影响可控。
3. 关闭 eBPF 功能后，探针自动切换至 pcap/netlink 等替代检测机制，网络异常、敏感端口等需要抓包的安全检测能力不受影响，不存在检测能力缺失。
4. 若遇到探针影响性能的问题，可尝试关闭探针 eBPF 功能进行验证。

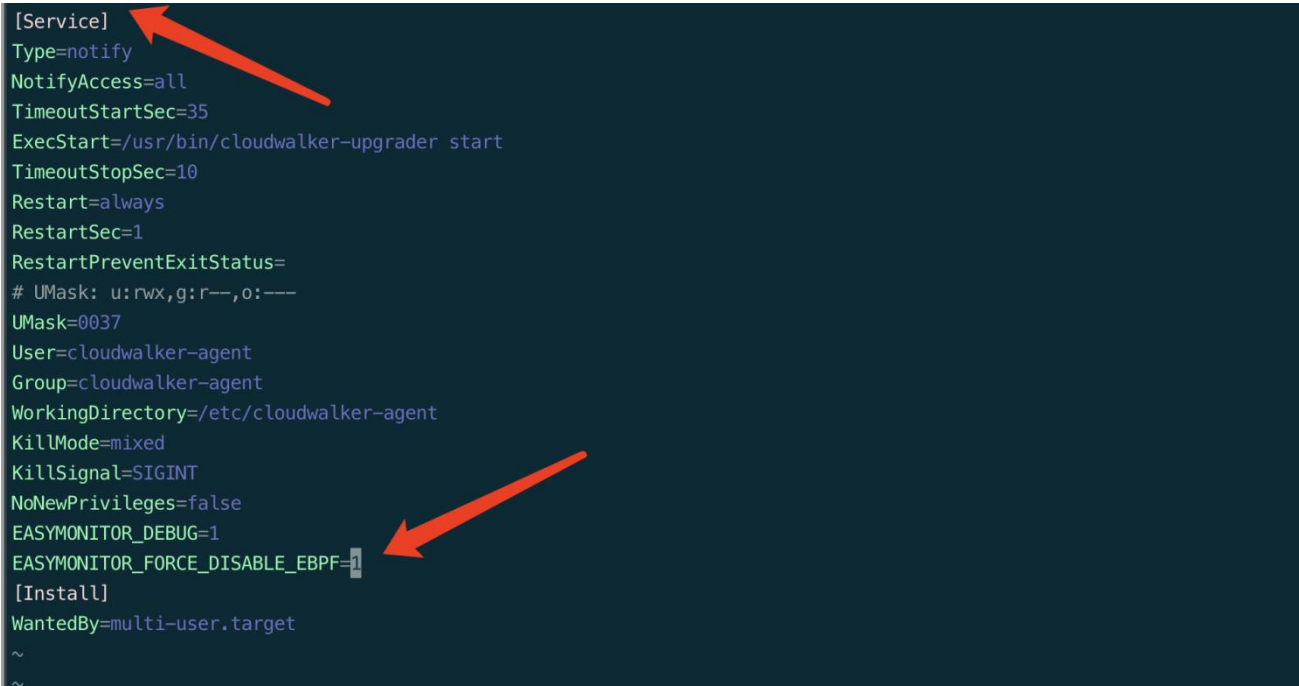
五、问题解决方案

如果遇到了探针影响性能的问题, 可以关闭探针使用的 eBPF 功能试试。操作步骤如下:

1、打开 svc 文件 (23.09 之后的探针叫 cloudwalker.service)

```
vim /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cloudwalker-agent.service
```

2、在 service 模块最后增加如下:



```
[Service]
Type=notify
NotifyAccess=all
TimeoutStartSec=35
ExecStart=/usr/bin/cloudwalker-upgrader start
TimeoutStopSec=10
Restart=always
RestartSec=1
RestartPreventExitStatus=
# UMask: u:rwX,g:r--,o:---
UMask=0037
User=cloudwalker-agent
Group=cloudwalker-agent
WorkingDirectory=/etc/cloudwalker-agent
KillMode=mixed
KillSignal=SIGINT
NoNewPrivileges=false
EASYMONITOR_DEBUG=1
EASYMONITOR_FORCE_DISABLE_EBPF=1
[Install]
WantedBy=multi-user.target
~
~
```

编辑 /usr/lib/systemd/system/cloudwalker.service, 在 [Service] 节底下添加一行:

```
Environment="EASYMONITOR_FORCE_DISABLE_EBPF=1"
```

```

root@demo-cw: ~ (ssh)

[Unit]
Description=主机安全管理平台
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=notify
NotifyAccess=all
TimeoutStartSec=60
WorkingDirectory=/opt/cloudwalker
ExecStart=/opt/cloudwalker/cloudwalker daemon --runtime-dir /opt/cloudwalker
TimeoutStopSec=60
Restart=always
RestartSec=2
RestartPreventExitStatus=
NoNewPrivileges=false

# Note that StartLimit* options were moved from "Service" to "Unit" in systemd 229.
# Both the old, and new location are accepted by systemd 229 and up, so using the old location
# to make them work for either version of systemd.
StartLimitBurst=10

# Note that StartLimitInterval was renamed to StartLimitIntervalSec in systemd 230.
# Both the old, and new name are accepted by systemd 230 and up, so using the old name to make
# this option work for either version of systemd.
StartLimitInterval=10s

LimitNOFILE=infinity
LimitNPROC=infinity
LimitCORE=infinity
Delegate=yes
KillMode=control-group
KillSignal=SIGINT
OOMScoreAdjust=-500
Environment="EASYMONITOR_FORCE_DISABLE_EBPF=1"

[Install]
WantedBy=multi-user.target
~
~

```

3、重启探针

```
systemctl daemon-reload
systemctl restart cloudwalker-agent
```

注意：23.09 以及之后的探针是 `systemctl restart cloudwalker`，而 `service` 文件名字也叫做 `cloudwalker.service`。

4、确认 eBPF 已经关闭

执行 `ps aux | grep /opt/cloudwalker` 确认探针的 `lua-runner` 进程已经正常启动，然后执行：

```
cat /sys/kernel/debug/kprobes/list
```

输出如下只有 4 行（或一行都没有）即为关闭成功：

```
root@demo-cw:~# cat /sys/kernel/debug/kprobes/list
ffffffff8a2f7300 k cn_netlink_send+0x0 [DISABLED] [FTRACE]
ffffffff8a5d7770 k tcp_connect+0x0 [FTRACE]
ffffffff8a5fa980 r inet_listen+0x0 [FTRACE]
ffffffff8a5fa980 k inet_listen+0x0 [FTRACE]
ffffffff8a5f9670 k inet_release+0x0 [FTRACE]
ffffffff8a63c100 k inet6_bind+0x0 [FTRACE]
ffffffff8a63c100 r inet6_bind+0x0 [FTRACE]
ffffffff8a5fbca0 r inet_bind+0x0 [FTRACE]
ffffffff8a5fbca0 k inet_bind+0x0 [FTRACE]
ffffffff8a665870 k udpv6_sendmsg+0x0 [FTRACE]
ffffffff89ee7480 r __x64_sys_execve+0x0 [FTRACE]
ffffffff89ee7480 k __x64_sys_execve+0x0 [DISABLED] [FTRACE]
ffffffff8a5c0d80 k inet_csk_listen_stop+0x0 [FTRACE]
ffffffff89ca6430 k do_exit+0x0 [FTRACE]
ffffffff8a2f7480 k proc_fork_connector+0x0 [FTRACE]
ffffffff8a5eaa90 k udp_sendmsg+0x0 [FTRACE]
root@demo-cw:~# vim /usr/lib/systemd/system/cloudwalker.service
root@demo-cw:~#
root@demo-cw:~# systemctl daemon-reload
root@demo-cw:~# systemctl restart cloudwalker
root@demo-cw:~# cat /sys/kernel/debug/kprobes/list
ffffffff8a2f7300 k cn_netlink_send+0x0 [DISABLED] [FTRACE]
ffffffff89ee7480 r __x64_sys_execve+0x0 [FTRACE]
ffffffff89ee7480 k __x64_sys_execve+0x0 [DISABLED] [FTRACE]
ffffffff8a2f7480 k proc_fork_connector+0x0 [FTRACE]
root@demo-cw:~#
```

六、后续计划与建议

1. 对于网络流量较大的机器，可适当调高探针资源占用上限，在保障检测能力的同时降低对业务的影响。
2. 性能压测场景下跑分下降属于 eBPF 监控机制与压测负载交互的正常现象，建议以实际业务环境性能表现为准进行评估。
3. 如需进一步确认检测能力覆盖情况，可联系二线/三线技术支持获取详细的检测能力差距说明。